HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA COMPUTAÇÃO

SORAIA LÚCIA DA SILVA
PUC MINAS
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO

O QUE É COMPUTADOR?

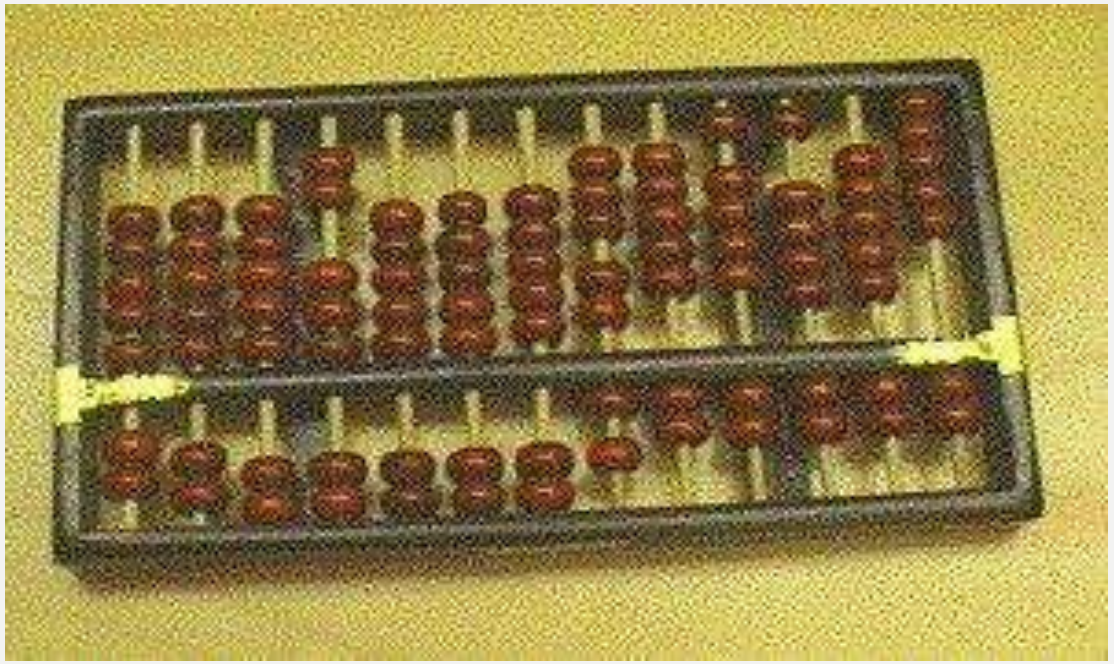
COMPUTADOR?

- É uma máquina constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos, capaz de receber, armazenar, processar e transmitir informações.

PRIMÓRDIOS...

PRIMÓRDIOS

- Ábaco: um dos primeiros métodos de cálculo utilizados pelo homem (China, cerca de 2500 a.C.)



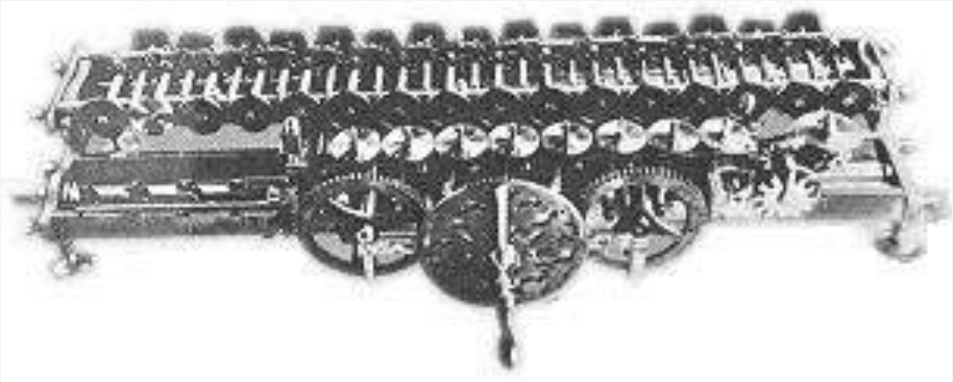
PRIMÓRDIOS

- 1642: Máquina de somar de Blaise Pascal (Pascalina)
- construída para auxiliar seu pai, que era coletor de impostos
- Permitia somar até 3 parcelas de cada vez, desde que o total não ultrapassasse 999 999
- A multiplicação era feita a partir de somas (26 x 16, era feita somando-se 16 vezes o número 26).

PRIMÓRDIOS

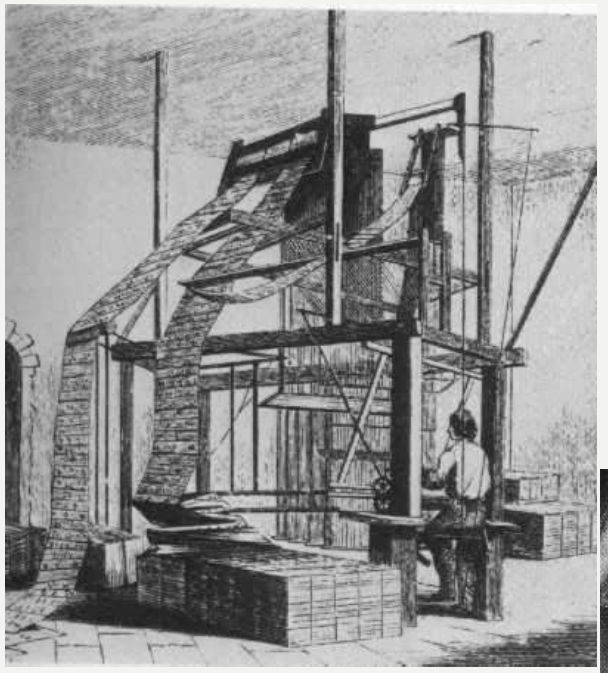
- 1694: Máquina de multiplicar de Leibnitz
- primeira máquina a realizar as quatro operações básicas

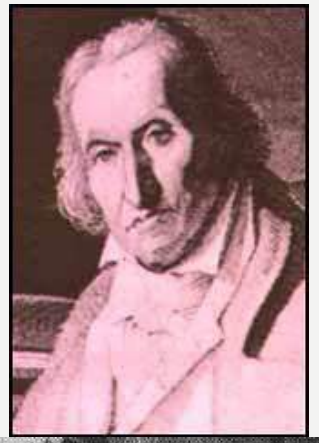
  (+ , - , * , /)

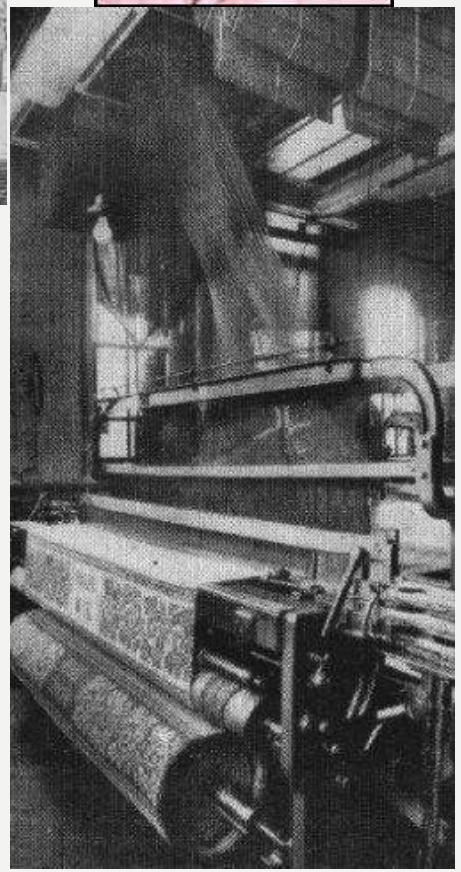


PRIMÓRDIOS

- 1801 – O matemático francês Joseph Marie Jacquard consegue armazenar informações em placas perfuradas, para controle das máquinas de tecelagem (tear mecânico). O fato gerou grande temor de desemprego, por ser considerado uma pré-automação.

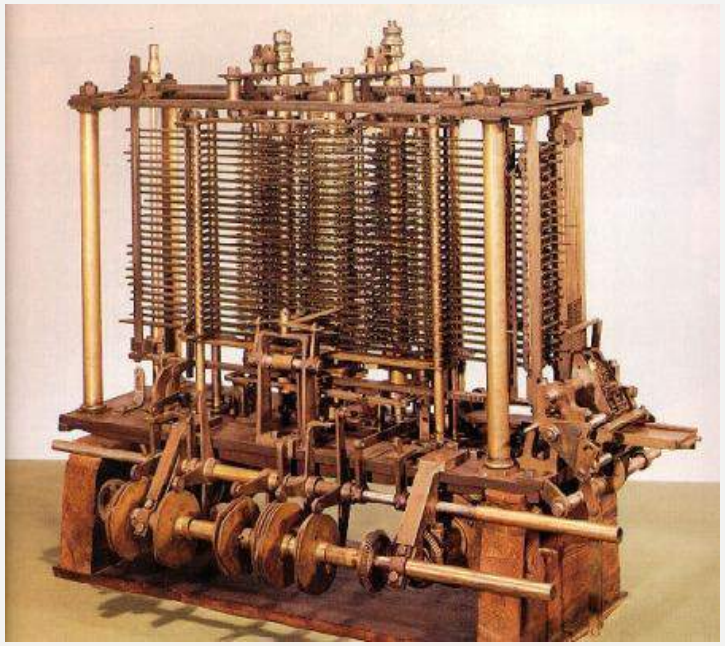






PRIMÓRDIOS

- Charles Babbage (1791-1871): matemático, economista, filósofo e escritor inglês
- "Máquina de Babbage" (por volta de 1822): sua máquina diferencial, mas o motor analítico do computador era composto por engrenagens que não possuíam a precisão adequada, por isso nunca chegou a funcionar de forma satisfatória.
- Diferença fundamental: programável



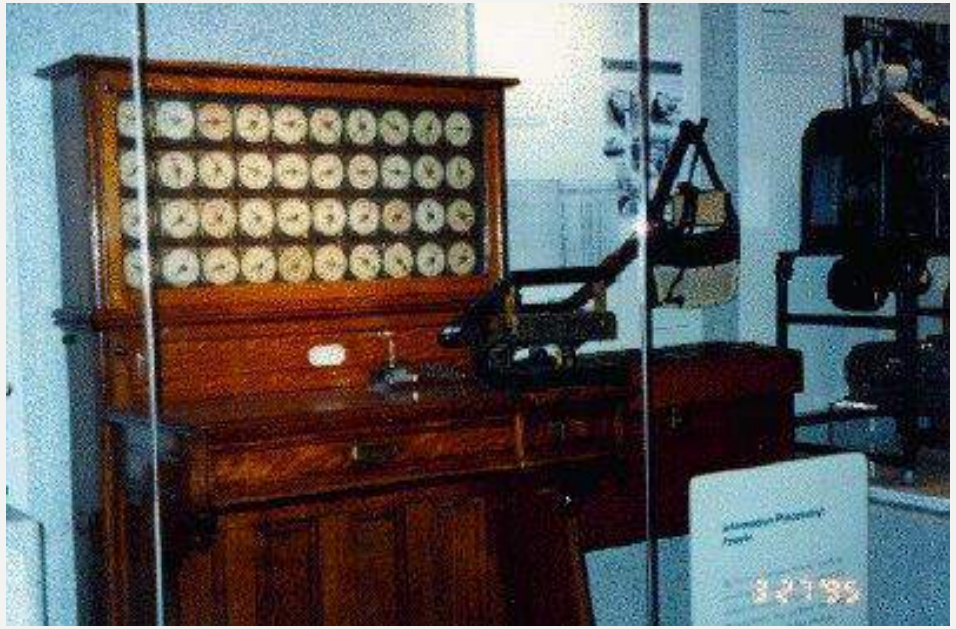
QUEM FOI A PRIMEIRA PROGRAMADORA DA HISTÓRIA?

PRIMÓRDIOS

- Augusta Ada King, condessa de Lovelace e filha doo famoso poeta Lord Byron
- A primeira programadora da história! (1842-1843)
- Babbage, sabendo que precisaria de um software para o motor analítico, contrata Ada Lovelace como primeira programadora do mundo.

PRIMÓRDIOS

- 1880: sete anos e meio para processar os dados do censo americano de 1880
- 1890: um ano para a mesma tarefa? (máquina tabuladora de Herman Hollerith)



PRIMÓRDIOS

- 1924: após alguns anos, a Hollerith se tornou a IBM (International Business Machine Corporation),

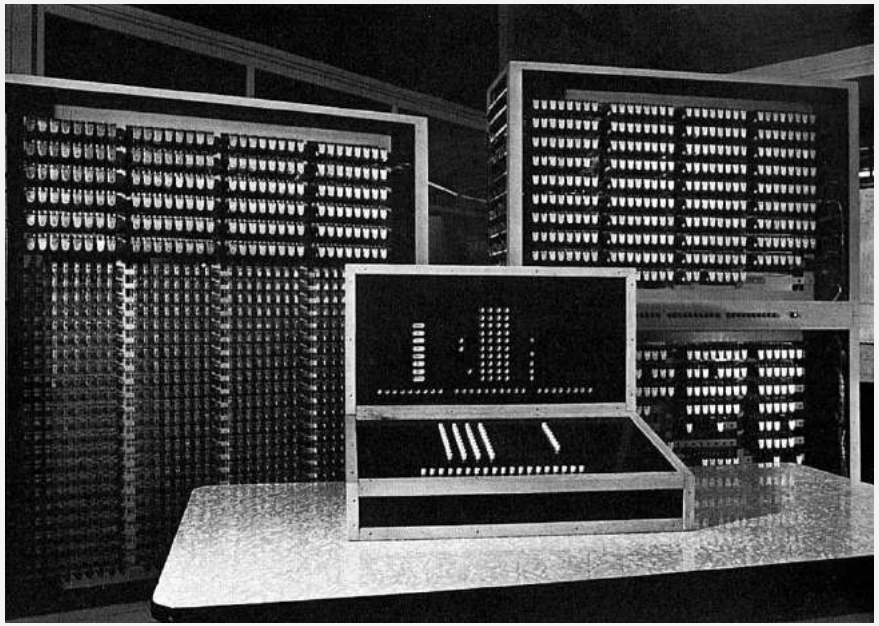
GUERRA E COMPUTAÇÃO?

GUERRA E COMPUTAÇÃO?

- Foi durante as guerras que a computação teve um maior desenvolvimento.
- Os governos incentivaram o desenvolvimento de equipamentos que pudessem calcular trajetórias, decifrar mensagens inimigas,....

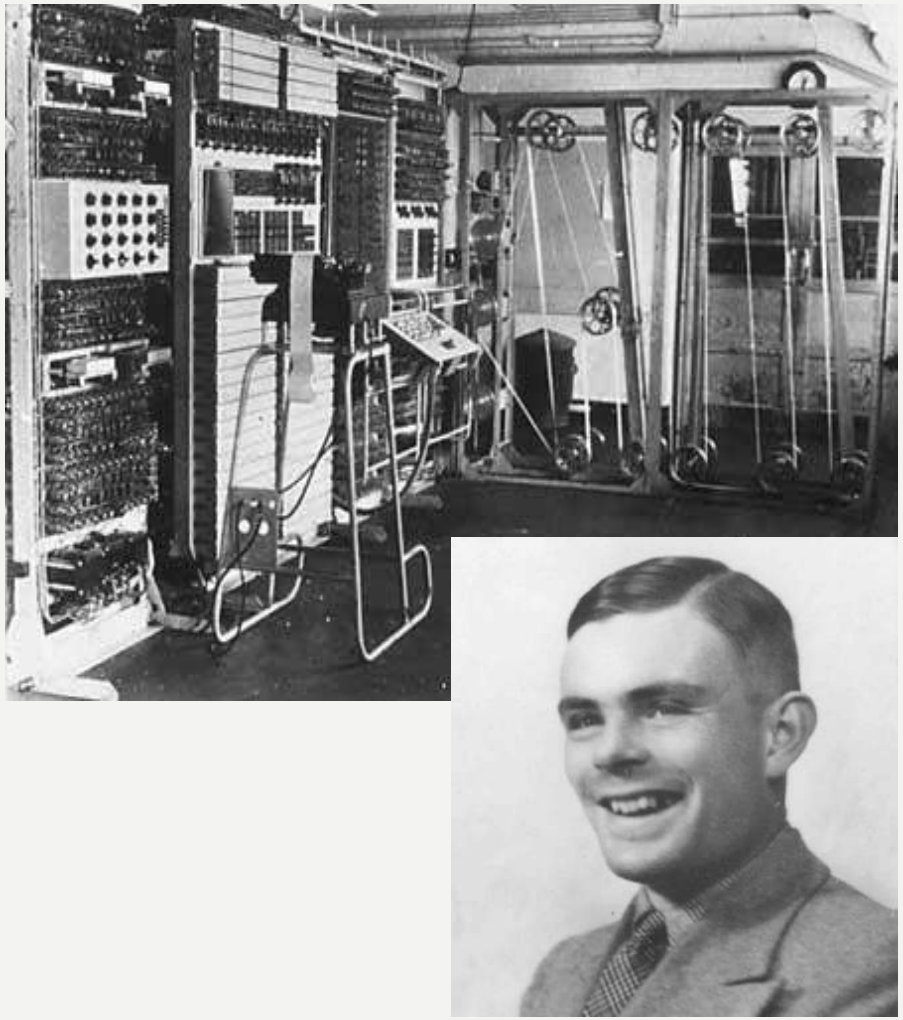
GUERRA E COMPUTAÇÃO?

- II Guerra Mundial: o lado alemão Konrad Zuse fez o Z1, Z2 e Z3:
  - 2000 relés
  - Velocidade: 10Hz
- Uso no projeto de aeronaves
- Em 1936, Zuse tentou vendê-lo ao governo para uso militar, mas foi subestimado pelos nazistas, que não se interessaram pela máquina.



GUERRA E COMPUTAÇÃO?

- Do lado inglês, Alan Turing, grande matemático, auxilia a Inglaterra na construção de dez computadores Colossus I.



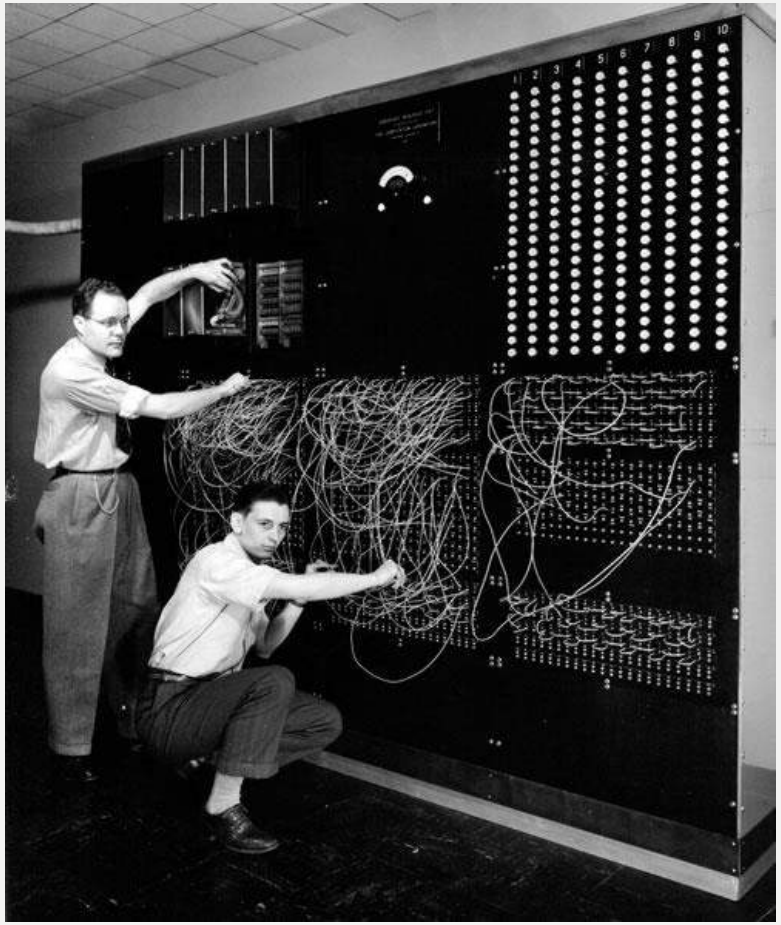
GUERRA E COMPUTAÇÃO?

- Características do Colossus
  - Desenvolvido com a tecnologia de válvulas.
  - Capaz de processar cerca de 5 mil caracteres por segundo.
  - Capaz de quebrar o código da segunda geração de máquinas Enigma dos alemães.
  - No final da guerra, os dez Colossus em operação constante permitiam que os ingleses soubessem melhor que o comando alemão onde se encontravam seus submarinos.

- **Na área da Computação não existe o prêmio Nobel, mas existe o Prêmio Turing para premiar os grandes cientistas desta área.**

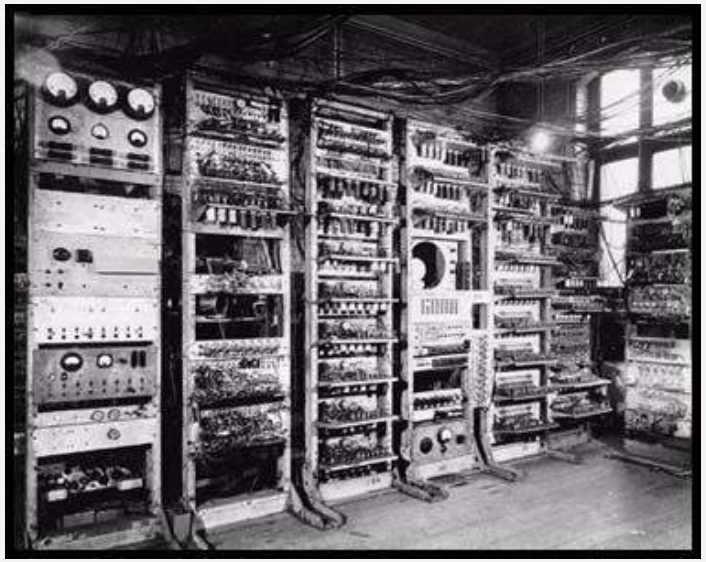
MARK I

- Com a II Guerra Mundial, as pesquisas aumentaram nessa área.
- Nos Estados Unidos, a Marinha, em conjunto com a Universidade de Harvard e a IBM, construiu em 1944 o Mark I, um gigante eletromagnético. Considerado o primeiro computador eletromecânico.
- Num certo sentido, essa máquina era a realização do projeto de Babbage



MARK I

- Características:
  - possuía 18 metros de comprimento
  - dois metros de largura e pesava 70 toneladas.
  - era constituído por 7milhões de peças móveis
  - sua fiação alcançava 800 Km
  - tinha milhares de relés e fazia muito barulho
  - uma multiplicação de números de 10 dígitos levava 3 segundos para ser efetuada.

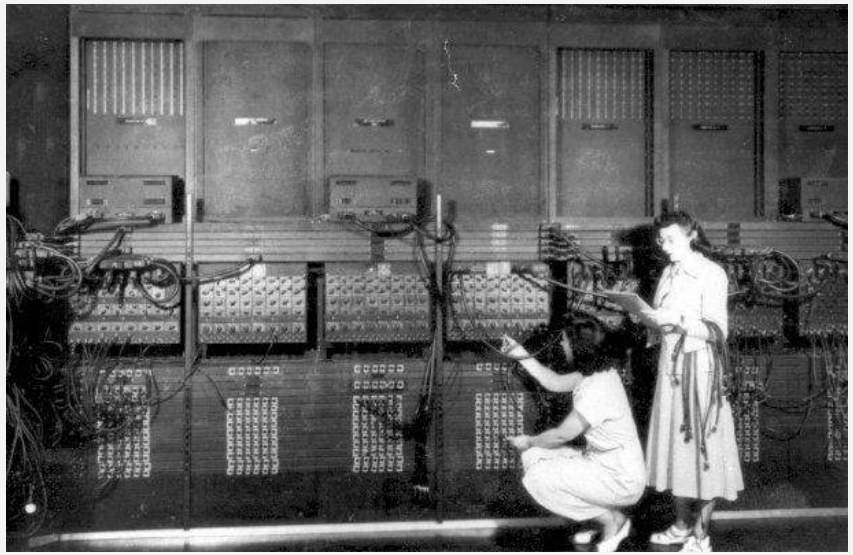


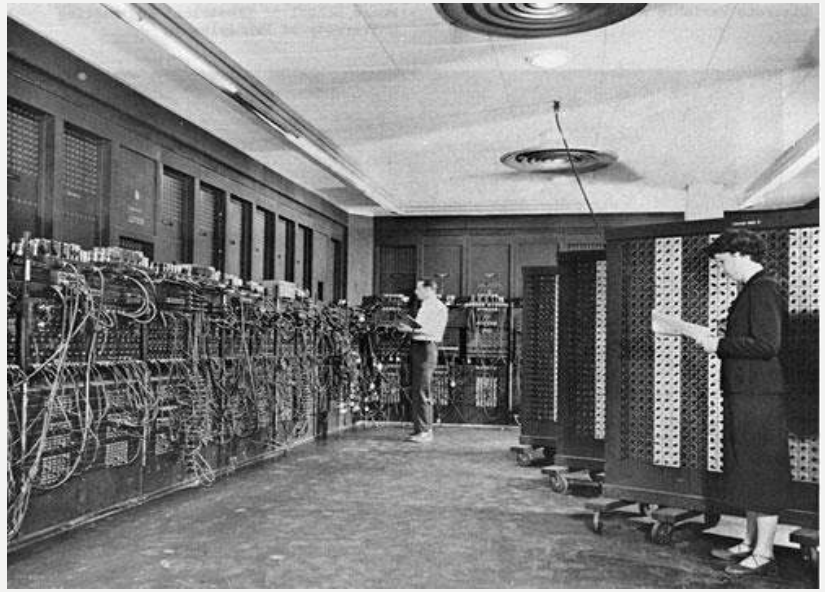
ENIAC

- O "*primeiro computador eletrônico*" do mundo! (1946)
- O engenheiro John Presper Eckert e o físico John Mauchly projetaram o ENIAC - *Eletronic Numeric Integrator And Calculator*.
- Características :
  - Com 18.000 válvulas aproximadamente e1.500 relés
  - 500.000 conexões de solda
  - 30 toneladas de peso
  - 180 m^2 de área construída
  - 5,5 m de altura
  - 25 m de comprimento
  - 2 vezes maior que MARK I
  - chegava a realizar 5 mil somas, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo.

ENIAC

- Os custos para a manutenção e conservação do ENIAC eram proibitivos, pois dezenas a centenas de válvulas queimavam a cada hora e o calor gerado por elas necessitava ser controlado por um complexo sistema de refrigeração, além dos gastos elevadíssimos de energia elétrica.
- Programação: ativar e desativar as válvulas.



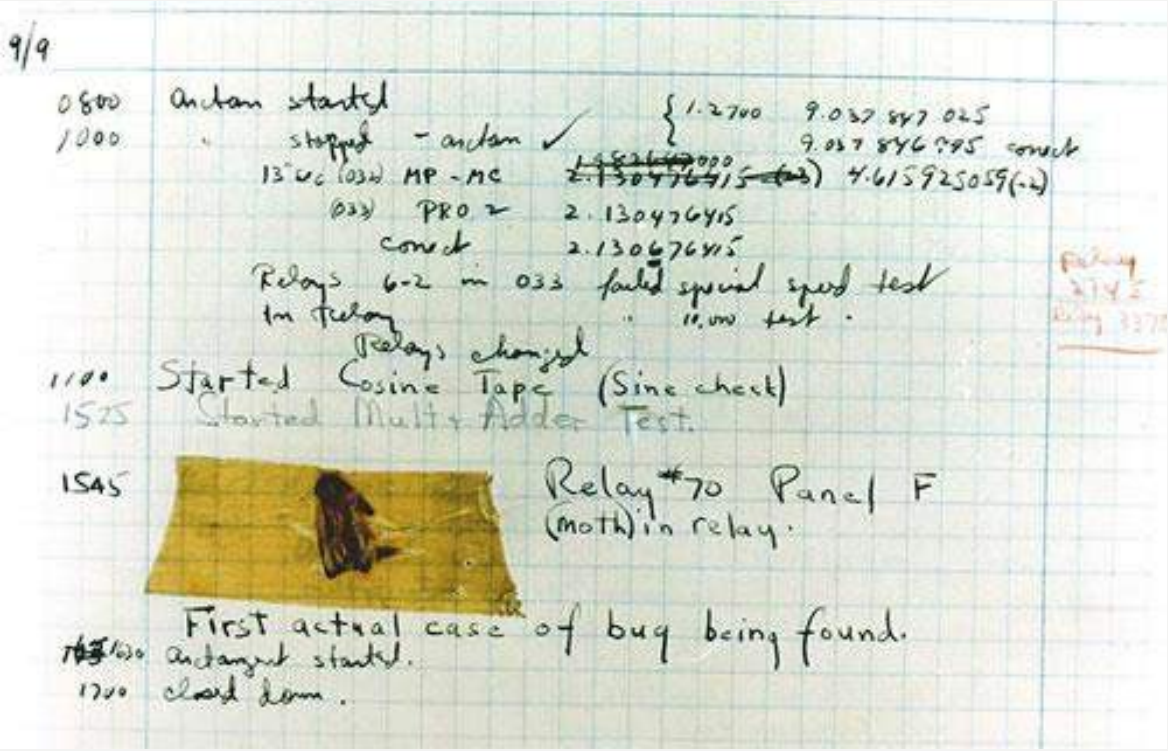


CURIOSIDADE

- Qual foi o primeiro bug da história?

BUGS

- 1945 - O primeiro BUG de computador é relatado pela Oficial Naval e matemática Grace Murray Hopper.
  - o BUG era um inseto (“bug”) dentro do computador.
  - o termo "bug" passou a referir todo o tipo de erro de computação.



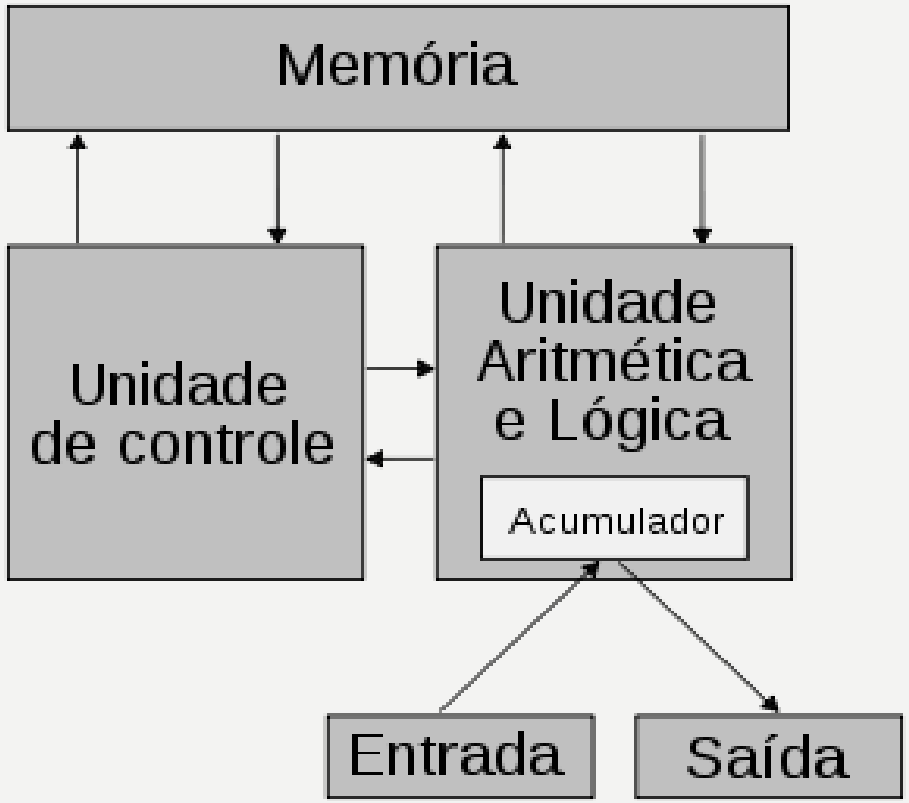
Quem formalizou o projeto lógico de um computador?

JOHN VON NEUMANN

- John von Neumann (1903-1957) : matemático húngaro que formalizou o projeto lógico de um computador.
  - sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador para então executá-las, o que tornaria o computador mais rápido, já que no momento da execução, as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica.
  - a maioria dos computadores de hoje em dia segue ainda o modelo proposto por von Neumann.

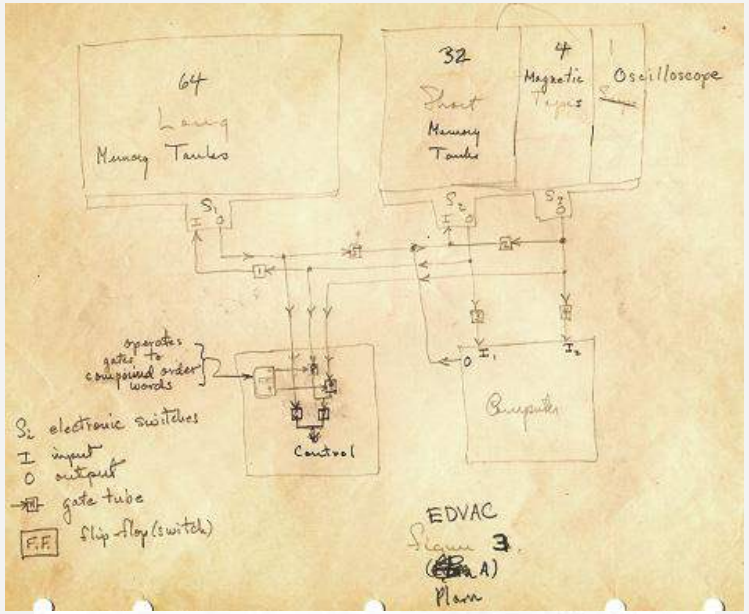
JOHN VON NEUMANN - MODELO

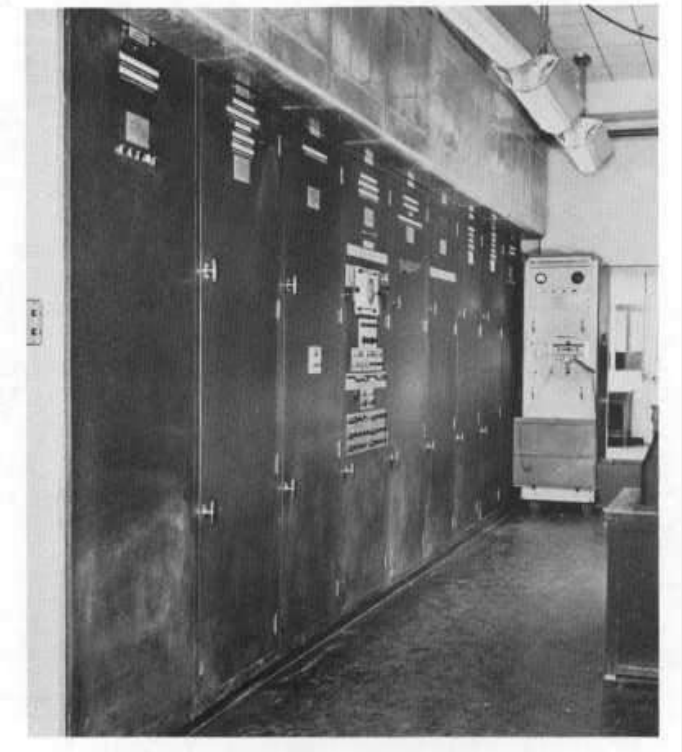
- Esse modelo define um computador seqüencial digital em que o processamento das informações é feito passo a passo, caracterizando um comportamento determinístico (ou seja, os mesmos dados de entrada produzem sempre a mesma resposta).



EDVAC

- Funcional em 1951.
  - 5.5kb de memória
  - 45.5m2 e 7.850kg
  - US$ 500.000 (US$ 4.600.000 em 2015)
- Sistema binário
- Arquitetura de von Neumann

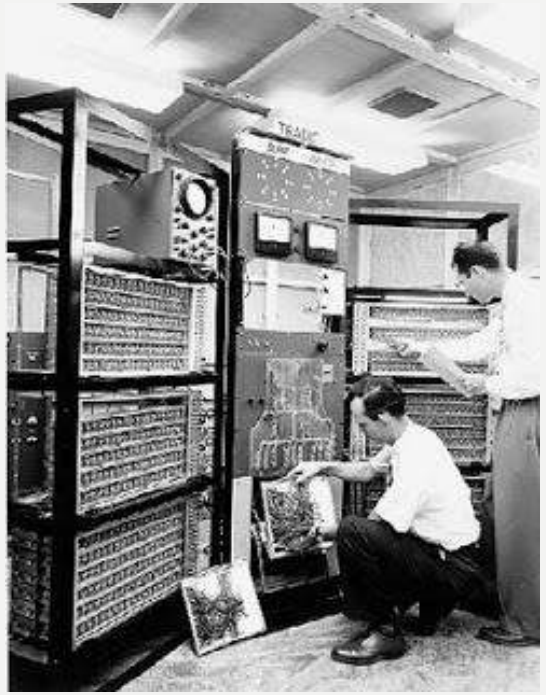




Final da 1ª / Início da 2ª geração

2ª GERAÇÃO

- 1948: invenção do transistor (Bell Telephone Laboratories): Usando elementos semicondutores, os transistores funcionam como chaves.
- mais rápido e menor que as válvulas
- Aquecimento mínimo, duram mais
- menor consumo de energia
- Utilização de circuitos integrados em pequena escala



- ***TRADIC, da Bell Laboratories***

3ª GERAÇÃO

- 1958 - Jack Kilby (Texas Instruments) - construção do primeiro circuito integrado, contendo cinco componentes em uma peça de germânio com meia polegada de comprimento e fina como um palito de dente.
- Criação de microcomputadores;
- Utilização em tempo partilhado (futura memoria cache);
- Introdução do conceito de compatibilidade;
- Programação em Assembly;
  Desenvolvimento dos primeiros Software (programas);
  Evolução dos diversos componentes(redução em tamanho);
- Utilização de circuitos integrados em média e grande escala

3ª GERAÇÃO

- Alteir 8800

- Apple II

4ª GERAÇÃO

- Utilização de circuitos integrados em alta escala (VLSI – *Very Large Scale Integrated*)
- *Introdução dos microprocessadores;*
- *Desenvolvimento dos computadores pessoais(PC) es estações de trabalho;*
- *Evolução dos diversos componentes (hardware e software);*
- *Sistemas operacionais MS-DOS, Windows e UNIX;*
- *Sistemas operacionais de rede;*
- velocidade da ordem de nano segundos
- *Micro- programação*
- Processamento paralelo

5ª GERAÇÃO

- Conectividade
- Inteligência Artificial;
- Reconhecimento de voz;
- Sistemas inteligentes;
- Redes neuronais;
- Robótica;
- Redes de Alta Velocidade; Computação Móvel;
- Escala de Integração – *ULSI: Ultra Large Scale Integration*
- Computação Distribuída;
- Computação nas Nuvens *(Cloud); Big data;*
- Computação em Grade ou em Rede; Computação Ubíqua (presença direta das tecnologias na vida das pessoas, em casa ou em convívio social);
- Realidade Aumentada.

GERAÇÕES DE COMPUTADORES - RESUMO

- A arquitetura de um computador depende do seu projeto lógico, enquanto que a sua implementação depende da tecnologia disponível.
- As três primeiras gerações de computadores refletiam a evolução dos componentes básicos do computador (hardware) e um aprimoramento dos programas (software) existentes.
- Os computadores de primeira geração (1945–1959) usavam válvulas eletrônicas, quilômetros de fios, eram lentos, enormes e esquentavam muito.

GERAÇÕES DE COMPUTADORES - RESUMO

- A segunda geração (1959–1964) substituiu as válvulas eletrônicas por transistores e os fios de ligação por circuitos impressos, o que tornou os computadores mais rápidos, menores e de custo mais baixo.
- A terceira geração de computadores (1964–1970) foi construída com circuitos integrados, proporcionando maior compactação, redução dos custos e velocidade de processamento da ordem de microsegundos. Tem início a utilização de avançados sistemas operacionais.

GERAÇÕES DE COMPUTADORES - RESUMO

- A quarta geração, de 1970 até hoje, é caracterizada por um aperfeiçoamento da tecnologia já existente, proporcionando uma otimização da máquina para os problemas do usuário, maior grau de miniaturização, confiabilidade e velocidade maior, já da ordem de nanosegundos (bilionésima parte do segundo).

GERAÇÕES DE COMPUTADORES - RESUMO

- O termo quinta geração, foi cunhado pelos japoneses para descrever os potentes computadores "inteligentes" que queriam construir em meados da década de 1990.
- Posteriormente, o termo passou a envolver elementos de diversas áreas de pesquisa relacionadas à inteligência computadorizada: inteligência artificial, sistemas especialistas e linguagem natural.
- Mas o verdadeiro foco dessa ininterrupta quinta geração é a conectividade, o maciço esforço da indústria para permitir aos usuários conectarem seus computadores a outros computadores.
- O conceito de supervia da informação capturou a imaginação tanto de profissionais da computação como de usuários comuns.

SISTEMAS OPERACIONAIS

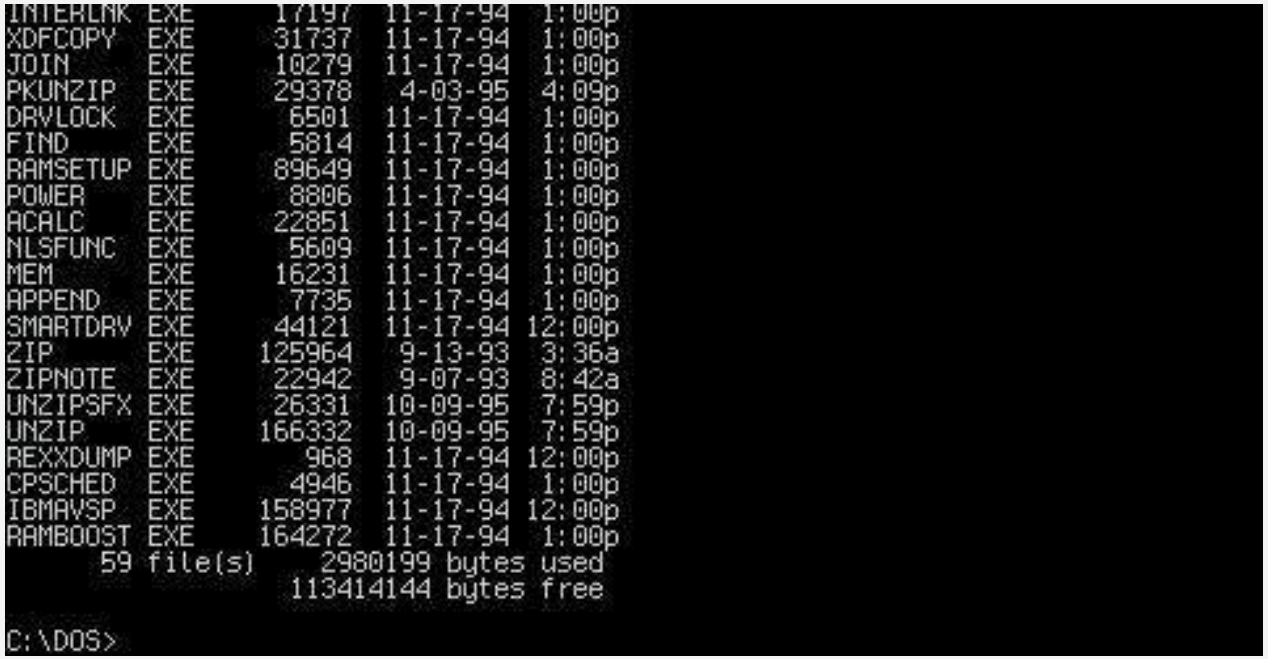
SISTEMAS OPERACIONAIS

- Assim como o hardware passou por uma evolução, o software também acompanhou essa mudança, não somente pela evolução da máquina mas também como uma necessidade de se tornar acessível ao usuário final sem requerer grandes equipes de desenvolvimento em razão da demanda que aumentava a cada dia com o avanço tecnológico.
- Com a chegada do computador pessoal, essa evolução cresceu de forma assustadora e novos softwares com interfaces mais amigáveis foram sendo introduzidos no mercado. Surgiram, assim, novas necessidades de mercado de hardwares, como Lap Tops, Palm Tops e outros equipamentos que hoje fazem parte do dia a dia, mas que em 1970 eram apenas um sonho.

MICROSOFT X APPLE

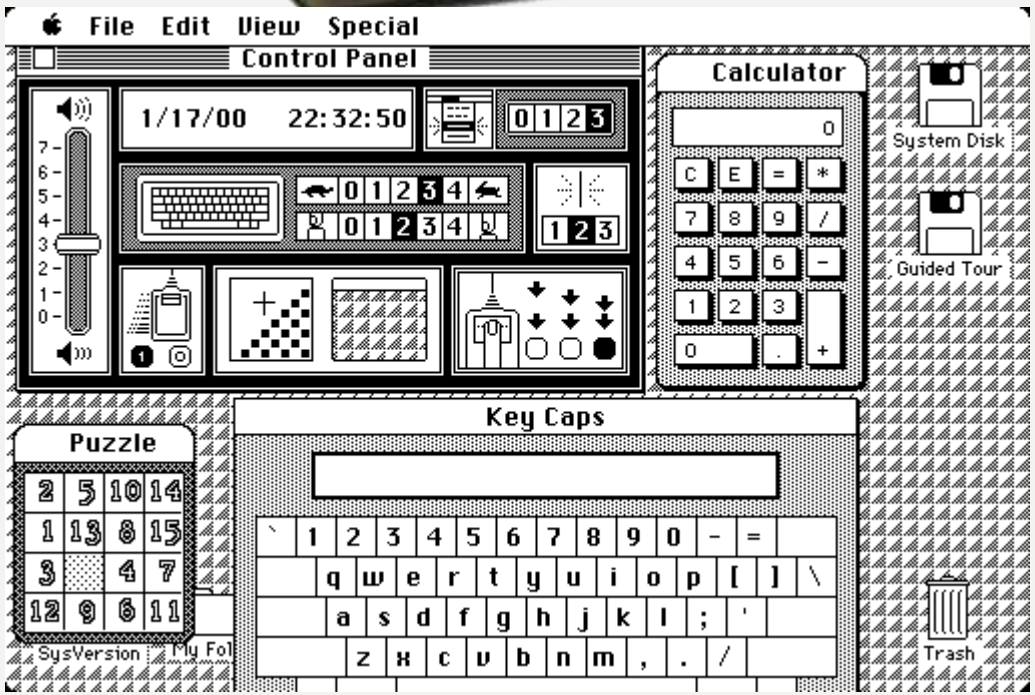
MICROSOFT

- MS-DOS: início da ascensão da Microsoft
- O MS-DOS se torna popular:
  - "Monopólio"
  - Comandos "fáceis"



APPLE

- Apple Macintosh
- Evolução para interfaces gráficas



APPLE

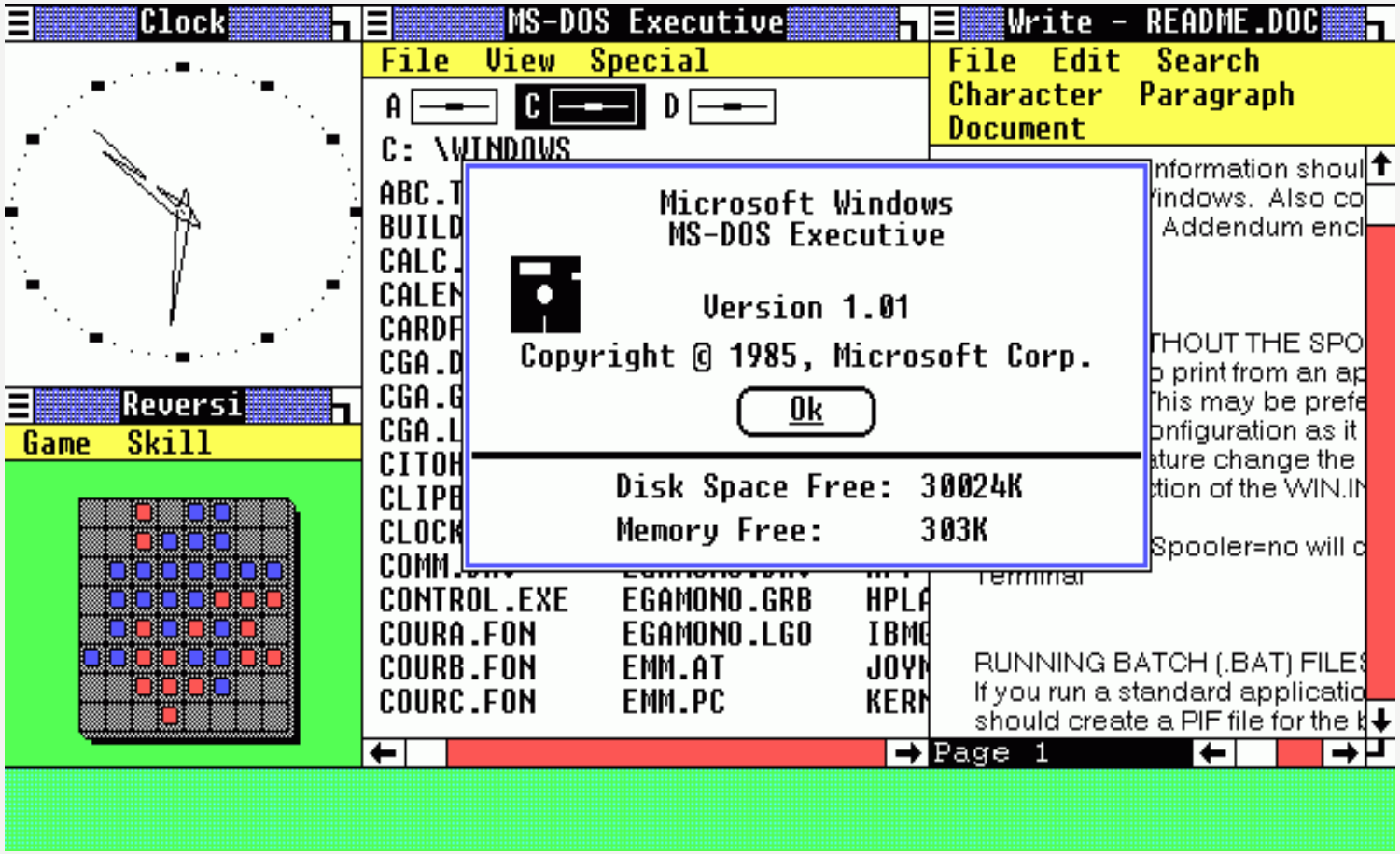
- E o MacOS chegou até aqui

MICROSOFT

- O Windows surgiu para ser o sistema gráfico da Microsoft
  - Windows 1, 2 e 3
  - Windows 95, 98 e Millenium (Me)
  - Windows NT, 2000 e posteriores
  - Windows XP, Vista, 7, 8 e 10

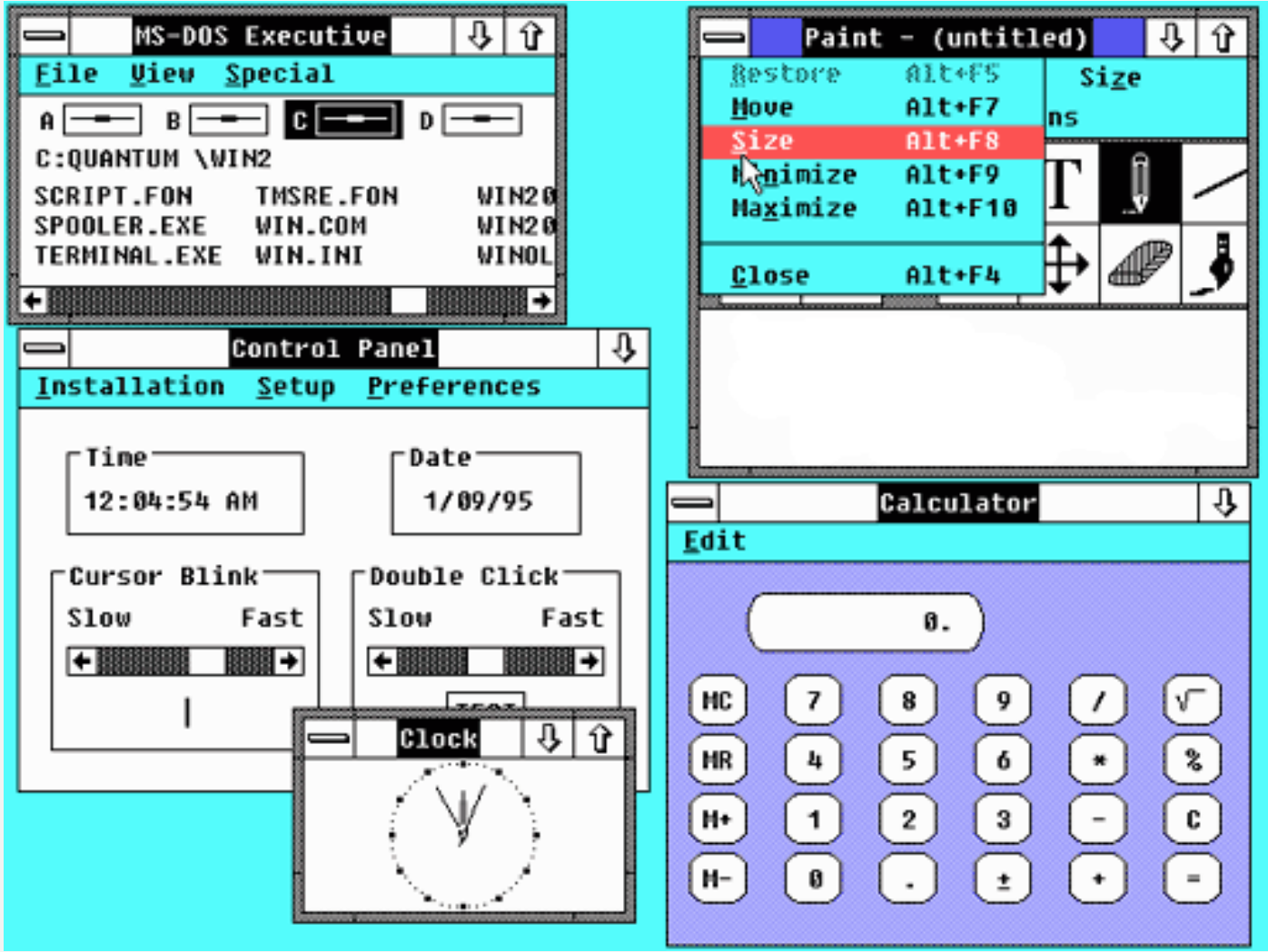
MICROSOFT

- MS Windows 1.01



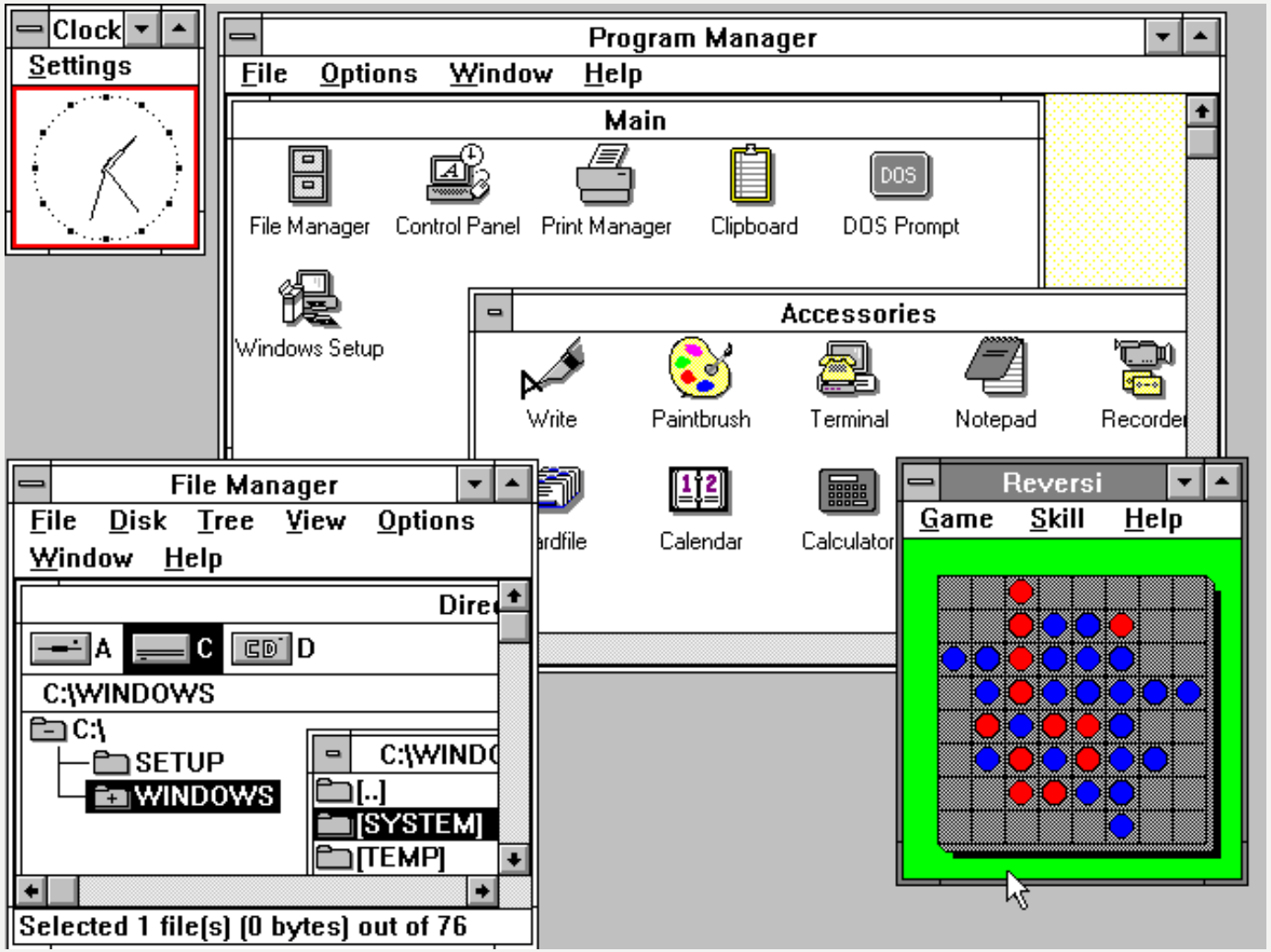
MICROSOFT

- MS Windows 2.0



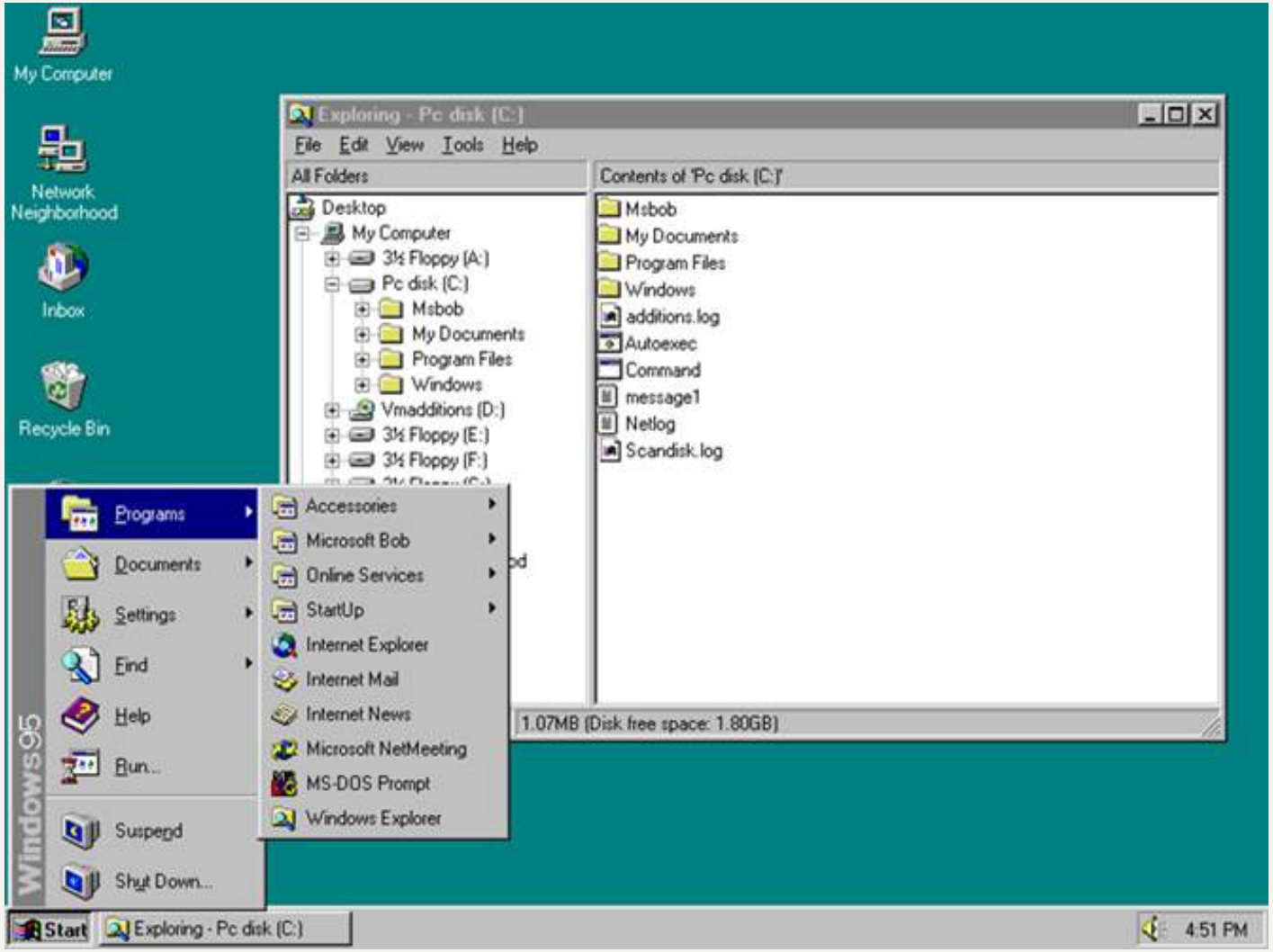
MICROSOFT

- MS Windows 3.11



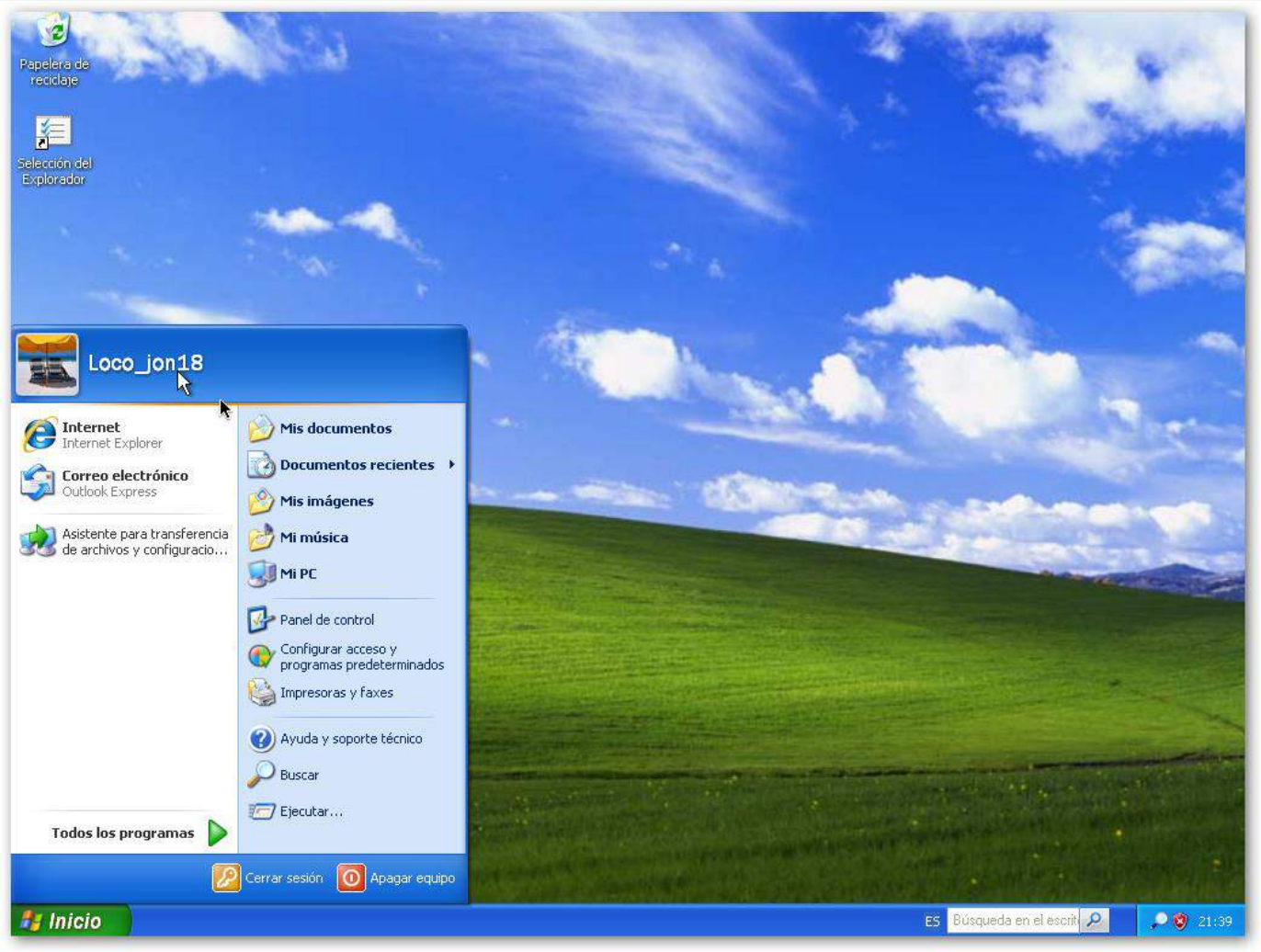
MICROSOFT

- MS Windows 95



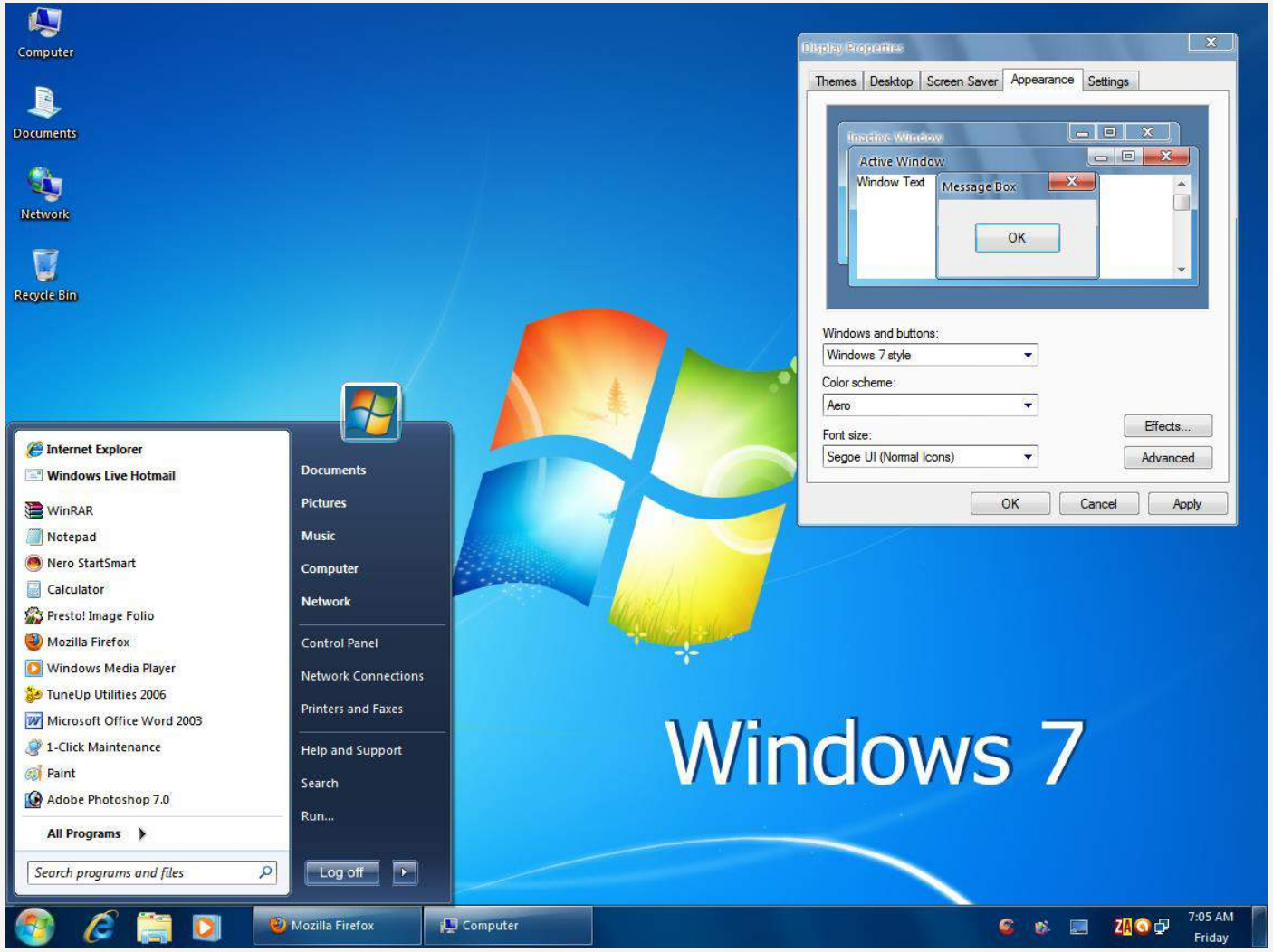
MICROSOFT

- MS Windows XP



MICROSOFT

- MS Windows 7



MICROSOFT

- MS Windows 8.1

MICROSOFT

- MS Windows 10

MERCADO DE SO'S

- Desktop e notebooks
  - Windows 85,05%
    - Win7: 48.91% // Win10: 27.63% // Win8.1: 6.48%
  - MacOS X: 3,52%
  - Linux: 2,53%

Fonte: Netmarketshare, em https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx (2017)

MERCADO DE SO'S

- Servidores na Internet
  - Unix+Linux: 67.8%
  - Windows: 32.3%

Fonte: "Usage of operating systems for websites". W3Techs. 7 March 2015.

- Supercomputadores
  - Linux: 99.6%
  - Unix: 0.4%

Fonte: TOP500. Lista de Novembro de 2016

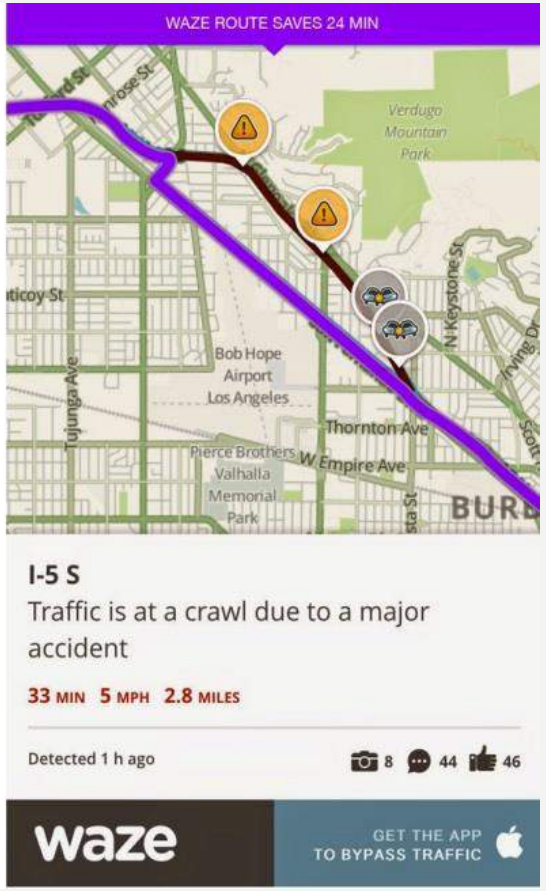
TOP500: SUPERCOMPUTADORES

- Desde 2013, o mais poderoso do mundo Tianhe-2 (China)
  - Intel Xeon E5 2.2GHz
  - 3.120.000 núcleos
  - 1.024.000 GB RAM
  - Kylin Linux
  - US$ 390 milhões

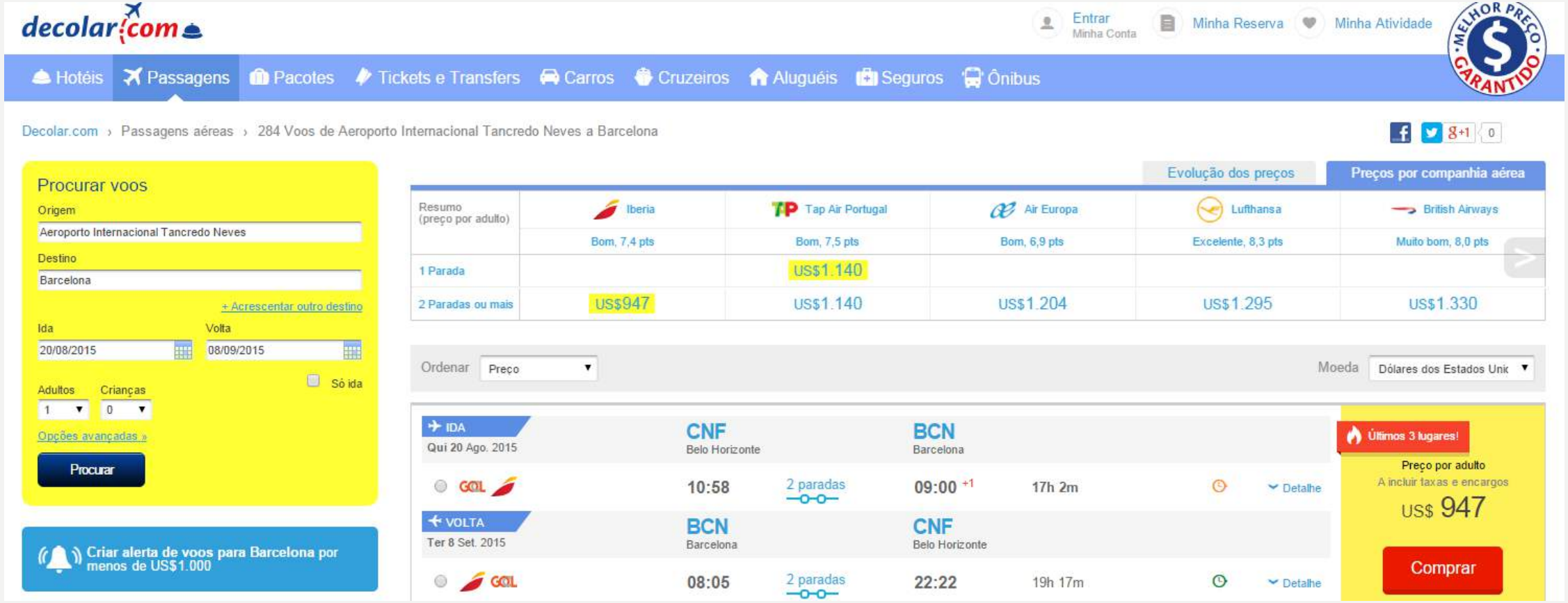
HOJE

INTEGRAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS

INTEGRAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES



INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS



USO MASSIVO DE REDES SOCIAIS

FRASES DA HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO

- “No futuro, os computadores não pesarão mais do que 1,5 tonelada.”

  (Popular Mechanics, prevendo a evolução da ciência, 1949)

- “Penso que há talvez no mundo um mercado para 5 computadores.”

  (Thomas Watson, presidente da IBM, 1943)

- “Viajei por todos os lados neste país, e posso assegurar-lhes que processamento de dados é uma ilusão que não perdura até o fim do ano.”

(O editor encarregado de livros técnicos da Prentice Hall, 1957)

- “Tá bom, mas... para que serve?”

(Engenheiro da Divisão de Sistemas de Computação Avançada da IBM, em 1968, comentando sobre o microchip.)

- “Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em casa.”

  (Ken Olson, presidente e fundador da Digital Equipment Corp., 1977)

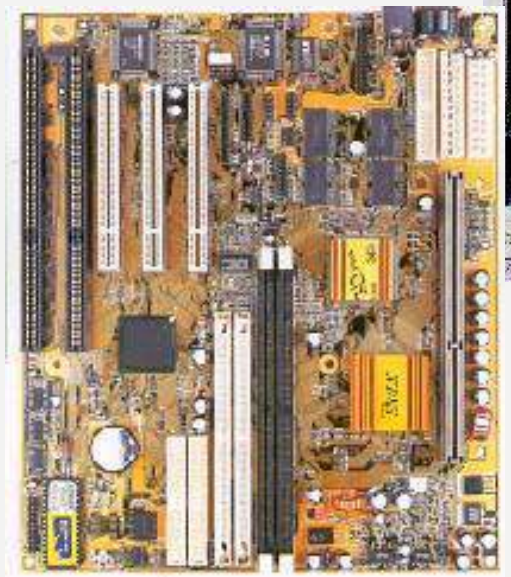
- “640 KB é mais do que suficiente para qualquer um.”

  (Bill Gates, 1981)

CONCLUSÕES

- O computador sempre foi um aperfeiçoamento de ideias anteriores

- A evolução é um caminho sem volta



REFLEXÃO...

De nada adianta a evolução tecnológica se não for utilizada em benefício da sociedade.

OBRIGADA!

EVOLUÇÃO DO SOFTWARE

- desde Boolean até os dias atuais • 1847 – Álgebra booleana. • 1945 – Lógica binária (Von Neumann). • 1945 – Primeira geração da linguagem de máquina. •
- 1955 – Segunda geração da linguagem de programação, a Linguagem Assembler. • 1958 – FORTRAN, linguagem de terceira geração de alto nível. •
- 963 – BASIC, popularizado nos microcomputadores. • 1968 – Linguagem Pascal. • 1975 – CP/M da Digital Research. •
- 1975 – Início das Linguagens de Quarta Geração (4GL). • 1975 – Smalltalk do Centro de Pesquisas da Xerox. •
- 1978 – Ada, introduzida pelo DoD e baseada no FORTRAN e Pascal. • 1980 – MS-DOS da Microsoft, para PC e compatíveis. •
- 1982 – Planilha eletrônica Lotus 123. 1983 – MS Word, processador de textos da Microsoft. •
- 1985 – Windows como ambiente operacional. • 1990 – Unix firma-se como ambiente multiusuário. •
- 1991 – Ambientes de prototipação se consolidam; nascem os primeiros prototi- padores. •
- 1992 – Windows 3.1 e 3.11 com características de integração em rede. •
- 1993 – Windows NT começa acirrada disputa por ambientes de rede com a Novell. •
- 1995 – Linguagens visuais como Visual Objects da CA, Visual Basic da Microsoft e Delphi da Borland disputam o ambiente de programação visual. •
- 1996 – Ferramentas de prototipação para Visual Basic e Delphi são lançadas no mercado.